TERMINALE D · PHYSIQUE

15 Les réactions nucléaires spontanées

Leçon 1 : La stabilité des noyaux et le phénomène radioactif · Leçon 2 : Les émissions radioactives et les lois de conservation · Leçon 3 : La loi de décroissance radioactive et la demi-vie · Leçon 4 : L'activité d'un échantillon et la datation

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Stabilité des noyaux, phénomène radioactif

- **Noyau stable** : il conserve indéfiniment sa composition. **Noyau instable** (radioactif) : il se transforme spontanément en un autre noyau, en émettant une ou plusieurs particules et, le plus souvent, un rayonnement électromagnétique.
- **Radionucléide** (radioisotope) : nucléide dont le noyau est radioactif (carbone 14, césium 137, uranium 238 ; le carbone 12 n'en est pas un).
- **Radioactivité** : transformation **spontanée** d'un noyau instable en un autre noyau, avec émission de particules et de rayonnement. Chaque transformation d'un noyau est une **désintégration radioactive**.

QUATRE CARACTERES DE LA DESINTEGRATION

spontanée (sans cause extérieure) · **aléatoire** (date imprévisible pour un noyau donné) · **inéluctable** (tout noyau instable finit par se désintégrer) · **indépendante des paramètres physico-chimiques** (température, pression, état physique, combinaison chimique)

Raison du dernier caractère : une désintégration met en jeu des **millions d'électronvolts**, un chauffage ou une liaison chimique quelques **électronvolts**. Il existe une radioactivité **naturelle** (roches granitiques, radon de l'air, potassium 40 des aliments, corps humain).

Diagramme (N, Z) : Z en abscisse, $N = A - Z$ en ordonnée

- Les noyaux stables forment la **vallée de stabilité** : $N \approx Z$ pour les noyaux légers, N nettement supérieur à Z pour les lourds (jusqu'à $N/Z \approx 1{,}5$). Les neutrons attirent (interaction forte, entre voisins) sans repousser, alors que la répulsion électrique agit entre tous les protons.
- **Au-dessus** de la vallée (trop de neutrons : carbone 14, césium 137, cobalt 60) : émetteurs β^-. **Au-dessous** (trop de protons : carbone 11, azote 13, fluor 18) : émetteurs β^+. **Au-delà de $Z = 82$** (plomb) : tous instables (le bismuth 209 n'est que pratiquement stable), trop gros, émetteurs α (radium 226, uranium 238).

Leçon 2 : Emissions radioactives, lois de conservation

Noyau père : noyau qui se désintègre ; **noyau fils** : noyau obtenu. **Transmutation** : le fils appartient à un élément chimique différent du père. Se conservent : la **charge électrique**, le **nombre de nucléons**, la **quantité de mouvement**, l'**énergie totale**.

LOIS DE SODDY ET EQUATIONS DE DESINTEGRATION

$$A_{\text{père}} = \sum A_{\text{produits}} \quad \text{et} \quad Z_{\text{père}} = \sum Z_{\text{produits}}$$

$$\alpha : {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

$$\beta^- : {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{-1}e \quad ({}^{1}_{0}n \to {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e)$$

$$\beta^+ : {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{+1}e \quad ({}^{1}_{1}p \to {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e)$$

$$\gamma : {}^{A}_{Z}\mathrm{Y}^{*} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Y} + \gamma$$

- α : noyau d'hélium 4, le fils recule de deux cases dans la classification (${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \to {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$). β^- : l'électron est **créé dans le noyau**, il ne vient pas du cortège ; le fils avance d'une case (${}^{14}_{6}\mathrm{C} \to {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$). β^+ : le **positon** (positron) a la masse de l'électron et une charge opposée ; le fils recule d'une case.
- γ : photon très énergétique (de l'ordre du MeV) émis par un noyau fils **excité** Y^* ; ni A ni Z ne changent : c'est une **désexcitation**, jamais seule. Pénétration : α arrêté par une feuille de papier, β par quelques millimètres d'aluminium, γ seulement atténué par une forte épaisseur de plomb ou de béton.
- Certaines équations ajoutent un antineutrino ${}^{0}_{0}\bar{\nu}$ (β^-) ou un neutrino ${}^{0}_{0}\nu$ (β^+) : ni charge, ni changement de A ou Z.
- **Famille radioactive** : suite des nucléides obtenus par désintégrations successives d'un même noyau père jusqu'à un noyau **stable**. Trois familles naturelles : uranium 238 (fin : plomb 206), uranium 235 (plomb 207), thorium 232 (plomb 208).

ENERGIE LIBEREE PAR UNE DESINTEGRATION

$$W = [m(\text{père}) - m(\text{fils}) - m(\text{particule})] \times c^2,$$

$$1\ \text{u} \equiv 931{,}5\ \text{MeV}$$

$$W = [E_\ell(\text{fils}) + E_\ell(\text{particule})] - E_\ell(\text{père}),$$

$$E_\ell = A \times \frac{E_\ell}{A}$$

$$W = E_c(\text{fils}) + E_c(\text{particule}) + E_\gamma$$

père au repos : $m_Y v_Y = m_\alpha v_\alpha$ et $E_c(\mathrm{Y}) = \dfrac{m_\alpha}{m_Y} E_c(\alpha)$

Une désintégration spontanée libère toujours de l'énergie (la masse diminue). Le recul du noyau fils lourd est très faible : la particule α emporte presque toute l'énergie.

Leçon 3 : Loi de décroissance, demi-vie

Pour un noyau, la désintégration est aléatoire ; pour un très grand nombre de noyaux, la proportion qui se désintègre pendant une durée donnée est **constante**. La **constante radioactive** λ est la probabilité, pour un noyau, de se désintégrer par unité de temps ; caractéristique du nucléide, en s^{-1} (ou min^{-1}, h^{-1}, an^{-1}).

LOI DE DECROISSANCE ET DEMI-VIE

$$N = N_0\, e^{-\lambda t}, \quad m = m_0\, e^{-\lambda t}, \quad n = n_0\, e^{-\lambda t}$$

N : noyaux **non encore désintégrés** (nombre moyen, parfois noté $\bar{N}$)

$$N_{\text{dés}} = N_0 - N = N_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right),$$

$$m_{\text{dés}} = m_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

$$T = t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0{,}693}{\lambda}$$

$t = n\,t_{1/2}$: $\dfrac{N}{N_0} = \dfrac{m}{m_0} = \dfrac{1}{2^n}$; durée quelconque : $N = N_0\, 2^{-t/T}$

- **Période** (demi-vie) : durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. Elle ne dépend que de λ, donc de la nature du noyau, pas de la quantité de départ. Grand λ : demi-vie courte.
- Une demi-vie : la moitié reste ; deux : le quart ; trois : le huitième ; dix : un millième environ ($2^{10} = 1\,024$).
- Courbe $N = f(t)$: exponentielle décroissante partant de N_0, qui tend vers zéro sans l'atteindre. On lit $t_{1/2}$ à l'ordonnée $\dfrac{N_0}{2}$, et l'on contrôle entre $\dfrac{N_0}{2}$ et $\dfrac{N_0}{4}$.

FORME LINEAIRE

$\ln N = \ln N_0 - \lambda t$: droite de coefficient directeur $-\lambda$

$-\ln\left(\dfrac{N}{N_0}\right) = \lambda t$: droite passant par l'origine, de coefficient directeur λ

On ne mesure jamais N directement : un détecteur compte des désintégrations pendant une durée fixée ; le comptage fluctue (phénomène aléatoire), on répète la mesure. La loi est **statistique** : elle ne dit rien d'un noyau particulier.

Leçon 4 : Activité d'un échantillon, datation

L'**activité** A d'un échantillon est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par unité de temps. Unité légale : le **becquerel** (Bq), $1\ \text{Bq}$ = une désintégration par seconde. Le **curie** (Ci), ancienne unité, est l'activité d'un gramme de radium 226 : $1\ \text{Ci} = 3{,}7 \times 10^{10}\ \text{Bq}$.

ACTIVITE

$$A = \left|\frac{dN}{dt}\right| = \lambda N \quad (A \text{ en Bq si } \lambda \text{ en s}^{-1})$$

$$A = A_0\, e^{-\lambda t} \text{ avec } A_0 = \lambda N_0\ ; \quad \frac{A}{A_0} = \frac{1}{2^n}\ ;$$

$$\ln A = \ln A_0 - \lambda t$$

$$N = \frac{m}{M}\,\mathcal{N}_A \ (m \text{ en g}, M \text{ en g/mol},$$

$$\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1})$$

A nombre de noyaux comparable, l'activité est **inversement proportionnelle à la demi-vie** : l'uranium 238 ($4{,}5$ milliards d'années) est très peu actif, l'iode 131 (8 jours) intensément actif mais vite disparu.

DATATION

$$t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\left(\frac{A_0}{A}\right) \quad \text{(ancien sur actuel)}$$

$$\text{roche : } N_0 = N_{\text{père}} + N_{\text{fils}},\ \ t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\left(1 + \frac{N_{\text{fils}}}{N_{\text{père}}}\right)$$

- **Carbone 14** : formé dans la haute atmosphère par le rayonnement cosmique sur l'azote. Un être vivant renouvelle son carbone : son activité massique reste **constante**. A la mort, elle décroît ($t_{1/2} = 5\,570$ ans). A_0 est l'activité d'un échantillon vivant de même masse.
- Limites : au-delà de 8 à 10 demi-vies (environ $50\,000$ ans), mesure impossible ; en dessous de quelques siècles, décroissance trop faible. Roches : potassium 40 ($1{,}3$ milliard d'années) ou uranium 238.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « En chauffant la source, on accélère la désintégration. »
✓ La radioactivité est indépendante des paramètres physico-chimiques : un chauffage (quelques eV) n'a aucune prise sur le noyau (millions d'eV).

× « L'électron émis en β^- vient du cortège de l'atome. »
✓ Il est créé dans le noyau quand un neutron se change en proton ; sinon Z ne changerait pas et il n'y aurait pas de transmutation.

× « L'émission γ transforme le noyau en un autre élément. »
✓ Ni A ni Z ne changent : c'est une désexcitation, pas une désintégration ; elle suit toujours une émission α ou β.

× « La particule β^+ s'écrit ${}^{0}_{1}p$. » ; « L'équation est équilibrée, donc la désintégration a lieu. »
✓ C'est un positon, ${}^{0}_{+1}e$. Les lois de Soddy sont nécessaires mais pas suffisantes : il faut que la masse diminue (énergie libérée).

× « Au bout de deux demi-vies, il ne reste plus rien. »
✓ Il reste le quart. N donne ce qui **reste** ; le désintégré se calcule par soustraction : $N_0 - N$.

× « $t_{1/2} = 8$ jours, donc $\lambda = \frac{0{,}693}{8} = 0{,}087\ \text{s}^{-1}$. »
✓ On obtient $0{,}087\ \text{jour}^{-1}$. En s^{-1} : $t_{1/2} = 8 \times 86\,400 = 6{,}9 \times 10^5$ s, $\lambda \approx 1{,}0 \times 10^{-6}\ \text{s}^{-1}$. Pour des Bq, la demi-vie en secondes.

× « Cette source est très active, donc c'est le déchet le plus gênant. »
✓ A nombre de noyaux comparable, forte activité veut dire demi-vie courte : le déchet disparaît vite. Le plus gênant est celui de longue demi-vie.

× « $t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{A}{A_0}\right)$ » ; « activité et nombre de noyaux, c'est pareil. »
✓ $\ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$, sinon l'âge est négatif. L'activité est en Bq, N est sans unité (10^{10} Bq peut correspondre à 10^{19} noyaux).

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Désintégration : spontanée, aléatoire, inéluctable, indépendante des paramètres physico-chimiques ; au-delà de $Z = 82$, aucun noyau stable.
2. Lois de Soddy : conservation du nombre de nucléons A et du nombre de charges Z.
3. α : ${}^{4}_{2}\text{He}$, $(A-4; Z-2)$; β^- : ${}^{0}_{-1}e$, $(A; Z+1)$; β^+ : ${}^{0}_{+1}e$, $(A; Z-1)$; γ : désexcitation, A et Z inchangés.
4. $W = \Delta m \times c^2$ avec $1\ \text{u} \equiv 931{,}5\ \text{MeV}$; $W = E_c(\text{fils}) + E_c(\text{particule}) + E_\gamma$.
5. $N = N_0\, e^{-\lambda t}$ (noyaux restants) ; $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$; après n demi-vies, $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2^n}$.
6. $\ln N = \ln N_0 - \lambda t$: droite de pente $-\lambda$.
7. $A = \lambda N = A_0\, e^{-\lambda t}$; $1\ \text{Bq} = 1$ désintégration/s ; $1\ \text{Ci} = 3{,}7 \times 10^{10}\ \text{Bq}$; λ en s^{-1} pour des Bq.
8. Datation : $t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$; carbone 14 : 5 570 ans, jusqu'à environ $50\,000$ ans.